

안전관리규정

(국립생물자원관)

제 · 개정 경과 내역표

[illegible]

안전관리규정

1. 총 칙

제 1 조 (목적)

이 안전관리규정(이하 "규정"이라 한다)은 국립생물자원관내의 냉동제조 시설과 그 제조시설에 관련된 사업장의 안전관리에 필요한 기준을 정함으로써 가스로 인한 재해의 예방과 업무의 효율화를 기하며 가스안전을 최우선적으로 확보하는데 이 규정의 목적이 있다.

제 2 조 (적용범위)

이 규정은 고압가스안전관리법 (이하 "고법"이라 한다)에 관련된 국립생물자원관내 냉동제조시설, 장비 및 인원(종사자 및 외부 협력업체직원)에 대하여 적용한다.

제 3 조 (용어정의)

- ① "안전관리규정"이란 국립생물자원관의 안전에 관한 전반적인 사항을 체계적으로 관리하기 위하여 사규 성격으로 작성하여 이를 근거로 안전활동을 하도록 한 것을 말한다.
- ② "안전관리자"란 가스시설의 안전유지 및 운용에 관한 안전업무를 수행하는 자를 말한다.
- ③ "종사자"란 관내 냉동제조시설에 종사하는 모든 자를 말한다.
- ④ "협력업체"란 국립생물자원관에서 행하는 사업의 일부를 도급에 의하여 행하는 업체를 말한다. 다만, 사무보조, 식음료서비스, 세탁, 배달, 납품 등 안전에 영향이 없는 단순용역 및 잡무는 제외한다.
- ⑤ "안전교육"이란 가스로 인한 재해의 발생을 방지하기 위해서 종사자가 가스관련 안전기준을 이해하는 동시에 가스의 성질이나, 설비관리·작업기준 등 안전관리상 필요한 지식을 습득하고 이를 실행할 수 있도록 종사자 및 협력업체 직원을 교육하고 양성하는 것을 말한다.

제 4 조 (사업주의 책임)

- ① 사업주는 가스사고의 예방을 위하여 이 규정을 준수할 책임을 지며,

적정한 시설유지를 위하여 안전관리자의 안전에 관한 의견을 존중하고 권고에 따른다.

- ② 사업주는 안전관리수행을 위하여 안전관리자 및 종사자에게 적합한 권한 및 정당한 대우를 할 책임을 진다.

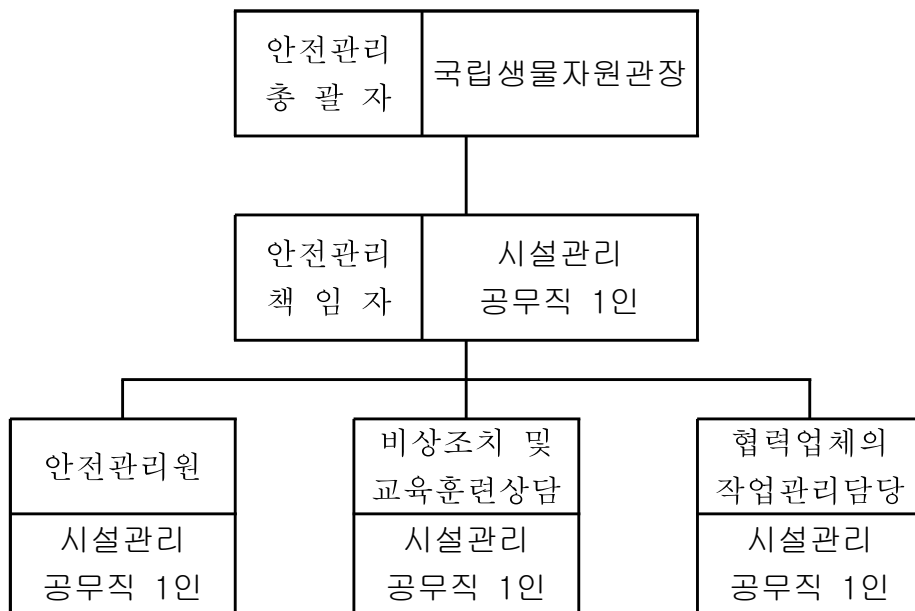
제 5 조 (종사자의 의무)

- ① 종사자는 가스사고의 예방을 위하여 사업주 또는 안전관리자가 행하는 지휘·감독에 따라야 한다.
- ② 종사자는 사업주 또는 안전관리자의 지휘·감독외 이 규정에서 정하는 사항을 준수할 의무가 있다.

2. 안전관리자의 직무·조직 및 책임에 관한 사항

제 6 조 (안전관리조직)

국립생물자원관의 안전관리 조직의 구성은 다음과 같으며 총괄책임은 사업주가 가진다. 필요에 따라서는 안전관리 협의체를 구성·운영할 수 있다.



※ 안전관리 조직의 구성은 허가(신고)받은 냉동설비별 선임내역을 작성하고 변경된 경우에 즉시 기록·관리함
- 「고압가스 안전관리법 시행령」 제12조[별표3]_냉동제조시설 안전관리자의 자격과 선임에 적합한 자로 안전관리조직 구성

제 7 조 (안전관리자별 직무)

- ① 안전관리총괄자의 직무

1. 관장은 국립생물자원관 전반의 안전에 관한 업무를 총괄 관리한다.
2. 결재는 시설담당 공무원에게 위임하여 전결규정 한다.

② 안전관리책임자의 직무

1. 안전관리총괄자를 보좌하며 국립생물자원관의 안전에 관한 모든 활동을 통제·감독하고 또한 기술적인 사항을 총괄 관리한다.
2. 안전관리원을 지휘·감독하며 교육계획을 수립하여 안전관리총괄자의 승인을 받아 정기교육 및 특별교육을 실시한다.
3. 시설의 점검을 실시 또는 감독하고 기록한다. 또한 그 결과에 따라서 불안정한 시설·행동요인은 시정 조치한다.
4. 시장·군수·구청장이 행하는 정기검사등에 입회하여 필요한 대책을 강구한다.

③ 안전관리원의 직무

1. 안전관리원은 종사자를 직접 지휘·감독한다.
2. 안전관리총괄자 및 책임자의 지시에 따라 직무를 수행하며 이상상태가 발생시 응급조치 등을 하고 즉시 보고한다.
3. 제조시설의 안전한 운전 및 조작을 하도록 종사자에게 주지시키며, 공사와 수리·보수를 할 때에는 확인한다.

제 8 조 (안전관리자의 직무범위 및 책임한계)

- ① 안전관리자는 제7조에 정한 직무범위를 준수하고 다음 업무를 수행하며 가스관련 외 타직무를 겸하지 못한다.

1. 국립생물자원관의 가스시설 및 작업과정의 안전유지
2. 규정의 시행 및 그 검사기록의 작성·보존
3. 사고의 통보
4. 자기시설에 대한 자율검사를 실시하고 그 검사기록의 작성·보존
5. 국립생물자원관의 종사자(사업소 가스시설의 개수(改修) 또는 보수(補修)하는 업체의 직원을 포함한다)에 대한 안전관리를 위하여 필요한 지휘·감독
6. 그 밖의 위해방지조치 등

- ② 고법 및 이 규정에서 정한 안전관리자의 직무태만으로 인하여 발생한 사고는 안전관리자의 책임에 속한다.

제 9 조 (안전관리자의 선임기준)

- ① 안전관리총괄자는 당해 사업자(법인의 경우에는 그 대표자)로 선임한다.
- ② 안전관리책임자 및 안전관리원은 고법 시행령 별표3에서 정한 안전관리자의

자격에 적합하고 가스안전관리에 대하여 충분한 지식과 경험이 있는 자로서 안전관리자를 충분한 인원으로 선임하고 이를 문서화하여 별첨1서식에 기록·보존한다.

- ③ 안전관리자를 선임 또는 해임하거나 안전관리자가 퇴직한 때에는 해임 또는 퇴직한 날로부터 30일 이내에 다른 안전관리자를 선임한다.
- ④ 안전관리책임자를 선임 또는 해임한 때에는 지체없이 이를 허가·신고 관청에 신고하여야 한다.

제 10 조 (안전관리자의 근무방법)

- ① 안전관리자는 사업장 내의 상주근무를 원칙으로 하고, 가스관련 시설의 안전점검을 실시하며 다음사항을 시행하고 그 내용이 기록·유지되도록 한다.
 - 1. 이 규정에서 정하는 사항
 - 2. 가스관련 시설의 안전유지에 관한 사항
 - 3. 사업장의 안전관리업무에 관한 사항 등
- ② 안전관리자가 교대 근무하는 경우에는 근무교대 시 안전점검 실시내용 및 ①항에 대한 사항을 인수·인계한다.

제 11 조 (안전관리자의 직무대리)

- ① 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 별첨1-1의 안전관리자 대리지정에 따라 대리자를 지정하여 일시적으로 안전관리자의 직무를 대행하게 하여야 한다.
 - 1. 안전관리자가 여행·질병이나 그 밖의 사유로 일시적으로 그 직무를 수행할 수 없는 경우
 - 2. 안전관리자의 해임 또는 퇴직과 동시에 다른 안전관리자가 선임되지 아니한 경우
- ② 안전관리자의 직무를 대리할 수 있는 자는 다음과 같다.
 - 1. 안전관리총괄자 : 안전관리책임자로 한다.
 - 2. 안전관리책임자 : 안전관리원으로 한다.
 - 3. 안전관리원 : 해당 사업소의 종업원으로서 가스 관련 업무에 종사하고 있는 사람 중 가스안전관리에 관한 지식이 있는 자로 한다
다만, 안전관리자가 1인 이하이고, 가스관련 종사자가 없는 경우에는 안전관리자로부터 자체교육을 받은 종사자로 한다.
- ③ 안전관리자의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 해당 안전관리자와 같은 책임을 지며 직무범위도

또한 같다.

3. 사업소 시설의 공사·유지에 관한 사항

제 12 조 (점검방법)

- ① 고법 시행규칙 별표7 및 KGS FP113에서 규정하는 고압가스 냉동제조 시설 및 기술기준에 의한다.
- ② 점검 및 운전상태 확인은 안전관리책임자 · 안전관리원이 실시하며 그 결과는 안전관리총괄자에게 보고한다. 이때, 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따를 수 있다.
- ③ 점검 시 점검장비 등을 적극 활용한다.

제 13 조 (수리·보수 및 철거방법)

- ① 점검결과 시설의 수리·보수 및 철거를 요하는 사항은 안전관리책임자 및 안전관리원은 이를 문서화하여 안전관리총괄자에게 보고하고 다음 사항을 시행한 후 위해요인이 발견되면 즉시 시정한다. 외부인에게 수리·보수 및 철거에 관한 도급공사를 준 경우에도 이와 같다.
 1. 수리·보수 및 철거를 요하는 부분에 대한 인식표시 또는 보호조치
 2. 수리·보수 및 철거 공사계획서 작성
 3. 수리·보수 및 철거 공사책임자 지정
 4. 방폭설비 등 전문지식이 필요한 경우에는 해당분야의 전문가에게 의뢰
 5. 수리·보수 및 철거 공사에 필요한 안전조치
 6. 수리·보수 및 철거 공사후의 검사실시와 기타 필요한 사항 등
- ② 가스시설을 수리·청소 및 철거할 경우에는 고법 시행규칙 별표 7 제2호다목 및 KGS FP113 3.4(수리·청소 및 철거기준)에서 정하는 방법에 따라 실시한다.

제 14 조 (점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항 기록·보존)

제조시설의 점검, 수리·보수 및 철거 등에 관한 사항과 수리·보수 및 철거 후 이상유무 확인에 필요한 검사와 시험의 결과에 관한 사항은 별첨2의 냉동제조시설 안전점검표, 별첨4의 수리·보수 및 철거일지에 운전상태에 관한 사항은 별첨3의 냉동제조시설 운전 일지에 안전관리책임자 · 안전관리원이 구체적으로 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산 자료를 포함)한다.

4. 시설에 대한 자율검사 및 안전유지에 관한 사항

제 15 조 (자율검사시기 및 대상)

자율검사는 완성검사를 받은 날로부터 매 6월 또는 매 1년이 되는 날의 전·후 15일 이내에 실시하며, 자율검사의 시기에 정기검사를 받은 경우에는 자율검사를 실시한 것으로 본다.

<자율검사 주기표>

프레온냉동시설 (건축물냉난방용제외)	
프레온냉동시설 (건축물 냉·난방용)	

제 16 조 (자율검사기준 및 방법)

- ① 자율검사기준은 고법 시행규칙 별표7 제3호 가목 3) 정기검사 항목을 적용한다.
- ② 자율검사는 검사장비 및 기술인력 부족으로 공사 또는 고법 제35조에 따라 시·도지사로부터 지정받은 공인검사기관에 대행하여 자율검사를 실시한다.

제 17 조 (자율검사 검사원의 자격)

자율검사 대행으로 해당없음

제 18 조 (자율검사 불합격시 조치 및 책임한계)

자율검사 실시결과 부적합 사항에 대해서는 안전관리총괄자에게 즉시 보고하고, 부적합 사항에 대한 조치계획을 수립하여 조속한 시일 내에 개선한다.

제 19 조 (자율검사의 실시 기록·보존)

자율검사 대행으로 해당없음

5. 종사자의 교육 및 훈련에 관한 사항

제 20 조 (교육 시기 및 대상)

- ① 교육대상은 자사의 종사자로 하고 종사자의 교육은 정기교육과 특별교육 대상으로 구분한다.
- ② 정기교육은 종사자를 대상으로 월 1회 이상 실시하며 특별교육은 신규 종사자 또는 특별교육을 실시할 필요가 있다고 안전관리책임자가 인정하는 종사자를 대상으로 실시한다.
다만, 비독성 • 불연성냉매를 사용하고 안전관리자 및 설비운영에 관련된 종사자가 1인 이하인 냉·난방용 시설의 경우는 교육 및 훈련을 생략 할수 있다.
- ③ 안전관리책임자가 교육책임자로서 교육을 실시하며 교육교재 및 자료를 작성 • 비치한다.
- ④ 재해발생에 대비한 교육훈련을 매 분기별로 1회 이상 실시하며, 예상된 재해규모에 따른 긴급조치훈련 활동에 안전관리총괄자는 적극 참여하고 이를 장려한다.
- ⑤ 행정관청 및 공사에서 실시하는 특별교육에 안전관리 총괄자(안전관리 책임자)가 적극 참여하여야 한다.

제 21 조 (교육내용에 포함되어야 하는 사항)

교육내용에는 다음사항이 포함되어야 한다.

1. 교육훈련 과정의 목적
2. 교육훈련 과정 내에서 이루어지는 활동내용
3. 설비 • 기구 등의 취급방법 및 취급시 주의사항
4. 가스의 성질 및 취급방법
5. 안전장치, 각종 보호구 등의 취급요령
6. 작업절차 및 수칙
7. 시설기준 및 점검요령
8. 위해예방 조치사항
9. 응급조치 및 복구에 관한 사항
10. 기타 가스안전에 관한 사항 등

제 22 조 (교육기록의 작성·보존)

- ① 안전관리자는 교육실시 내용을 별첨5(재해발생대비교육 및 훈련실시 내용은 별첨5-1)에 의거 기록·작성하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존하며, 그 교육내용에 대한 참석자들의 확인을 받도록 한다.
- ② 안전관리총괄자는 교육기록을 확인하고, 시정을 요하는 사항이 있으면 개선되도록 한다.

제 23 조 (위탁교육실시 및 협력업체(사용자 단체 등) 교육지원)

- ① 자사의 교육계획에 의거 필요한 경우에는 자사 혹은 협력업체 종사자에게 관련기관의 교육을 받게 한다.
- ② 자사의 협력업체에 대한 별도의 교육계획을 수립하여 자사에서 교육을 실시하거나 협력업체가 교육을 요청할 경우 협력업체에 교육·교재 등을 지원한다.

6. 위해발생시의 소집방법·조치·훈련에 관한 사항

제 24조 (위해예방조치)

- ① 사고발생 우려가 있는 기계실 및 저압냉동·냉장실 등에는 불필요한 인원의 출입을 통제하기 위한 출입금지표시를 하고 각종 안전장치 및 소화설비 등을 효과적으로 배치하고 항상 정상적인 기능을 발휘할 수 있도록 관리·점검한다.
- ② 사무실 또는 기계실주위 보기쉬운 곳에 안전수칙을 정하여 게시하고 종사원이 이를 준수하도록 한다.

제 25 조 (위해발생시 보고체제 및 요령)

- ① 비상연락망 및 관련기관 신고체제는 별첨6과 같으며, 위해발생시는 유관기관(행정관청·소방관서 및 한국가스안전공사)에 사고발생일시, 장소, 피해상황, 조치내용등을 지속적으로 보고할 수 있는 체제를 유지한다.
- ② 비상연락망 및 유관기관 신고체제는 사무실 등 보기 쉬운 곳에 게시하고 항상 최신본으로 관리한다.

제 26 조 (위해발생시의 조치 및 통제)

- ① 긴급사태시의 조치 및 통제요령은 별첨7과 같으며 비상훈련은 6월에1

- 회 이상 교육시(비상훈련실시 내용은 별첨5-1에 기록·작성) 실시한다.
- ② 위해발생시를 대비하여 종사자들의 비상연락망 등을 수시로 확인 정비함으로써 24시간 비상연락체계를 유지한다.
 - ③ 응급조치 및 복구를 위한 시설 및 장비는 항상 활용 가능하도록 유지 관리한다.
 - ④ 통제조직은 안전관리조직과 같으며, 안전관리총괄자가 최고책임자가 되고 안전관리책임자는 부책임자가 되어 최고책임자를 보좌한다.

제 27 조 (기록·보존)

위해발생에 대비한 교육에 관한 사항은 안전관리책임자가 별첨5의 안전교육일지에 그 내용을 상세히 기록하고 안전관리총괄자는 이를 5년간 보존(전산자료를 포함)한다.

7. 점검요원의 관리에 관한 사항

제 28 조 (점검요원자격 및 직무범위)

점검요원은 안전관리책임자로 하며 제7조 및 제8조의 업무외 타업무를 겸하지 않는다.

제 29 조 (점검요원의 직무대리)

- ① 점검요원(안전관리책임자)이 여행, 질병, 기타의 사유로 인하여 그 직무를 수행할 수 없을 경우에는 안전관리원중에서 검사와 관련된 충분한 지식과 경험이 있는 자로 하여금 그 직무를 대리할 수 있도록 한다.
다만, 안전관리자가 1인 이하일 경우 제11조에서 정한 대리자로 할 수 있다.
- ② 점검요원의 직무를 대리하는 자는 그 직무를 대행할 수 있는 기간을 30일 이내로 하고 안전관리자와 같은 책임을 지며 그 직무범위도 또한 같다.

8. 외부인 및 외부 협력업체 등의 안전관리규정 적용에 관한 사항

제 30 조 (관리감독)

- ① 안전관리자는 시설의 안전유지 및 시설 설치공사의 안전확보를 위하여 자사를 출입하는 외부인 및 외부 협력업체에 대하여 그들이 행하는

공사의 책임범위 및 관리방법을 구체적으로 상호 협의하여 정하여 준수토록 하고 그 밖의 사항은 이 규정을 준수하도록 관리·감독한다.

- ② 외부 협력업체에 대하여 주기적으로 교육 실시 및 시공관리기술·정보 등을 제공하고 그 기준을 준수하도록 감독하여 안전을 확보한다.

제 31 조 (외부인 및 외부협력업체의 의무와 책임)

- ① 외부 협력업체와의 협의시 외부 협력업체의 의무 및 책임사항을 협의하여 정하고 위반 시 벌칙 등에 관하여 명확히 문서화하여 외부 협력업체가 이를 준수하도록 한다.
- ② 외부인 및 외부 협력업체 종사자는 사고발생 즉시 조치하고 관리감독자에게 보고하여 적절한 조치를 하며 그 내용을 기록·유지한다.

9. 안전관리규정의 위반행위자에 대한 조치에 관한 사항

제 32 조 (안전관리규정 위반행위자에 대한 조치)

이 규정의 적용대상자중 위반행위자에 대한 처분규정은 별첨9와 같다.

*기후에너지환경부 공무원근로자 등 운영규정(기후에너지환경부훈령 제32호, 2026.3.10.)

10. 사업 또는 고압가스저장소의 휴지·폐지 및 재개시의 안전관리에 관한 사항

제 33 조 (사업의 휴지·폐지 또는 재개시의 안전관리)

- ① 사업을 휴지 또는 폐지하거나 휴지한 사업을 재개하는 경우에는 7일 이내에 관할 행정관청 및 한국가스안전공사에 문서로 통보한다.
- ② 사업을 폐지할 경우에는 폐지신고 전 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다.
- ③ 사업을 휴지할 때에는 설비내의 가스를 전량 설비밖으로 안전하게 이송 또는 방출한다. 다만, 불특정인이 자유롭게 출입할 수 없도록 하는 조치를 하는 경우에는 가스저장량을 최소화할 수 있다.
- ④ 휴지 기간중에는 안전관리책임자 및 안전관리원을 상주시켜 가스시설을 유지·관리한다. 다만, 설비내 고압가스가 없는 경우에는 안전관리원을 선임하지 않을 수 있다.
- ⑤ 휴지중인 시설의 사업을 재개할 경우에는 한국가스안전공사로부터 정기검사를 받아 종사자의 안전의식을 고취시키고 시설에 대한 안전성을

확보한 후 사업을 재개한다.

- ⑥ 가스시설을 점검·수리·청소 및 철거할 경우에는 KGS FP113 (냉동 제조시설의 시설·기술·검사기준) 3.4에서 정하는 기준에 따라 실시 한다.
- ⑦ 폐지·휴지 및 수리시에 냉매가스를 이송 및 방출할 경우에는 대기환경보전법 제5장의2 (냉매의 관리) 기준에 따르고 같은법 제76조의 11에 따른 냉매회수업자에게 냉매를 회수·처리한다.

11. 그 밖에 안전관리유지에 관한 사항

제 34 조 (작업안전수칙)

- ① 작업 종사원은 작업전 작업복, 장갑, 작업모 및 안전화를 착용하고 그 작업에 임한다.
- ② 가스설비 기밀검사시는 불활성매체를 사용한다.
- ③ 검사시설장비 및 공구류는 일일점검을 철저히 한다.
- ④ 방소화설비의 정위치를 확인하고 사용법을 숙지한다.
- ⑤ 작업종사원은 작업중 냉매등이 누출되어 인체에 동상을 입지 않도록 주의 한다.
- ⑥ 배관의 온도는 40℃ 이하로 유지하고 온도상승시 살수장치를 가동한다.
- ⑦ 기계실에는 관계자의 출입을 엄금한다.
- ⑧ 작업안전수칙을 보기 쉬운곳에 게시하고 그것을 준수토록 한다.

제 35 조 (안전관리규정의 유지 및 관리)

- ① 안전관리총괄자는 이 규정을 비치하고 제·개정에 관한 사항을 기록·유지하여야 한다.
- ② 안전관리총괄자는 규정의 제·개정 여건이 발생하였을 때에는 지체 없이 제·개정 절차를 취하여 항상 실효성있는 규정을 유지하여야 한다.

제 36 조 (자료의 최신본 활용)

시설의 안전관리와 관련된 법령, 상세기준, 지침, 규격, 양식 및 데이터 등은 최신본으로 관리·보관하고 안전관리자는 필요한 분야에 따라 이를 활용한다.

구분	최신본 관리·보관 목록	제공처
법령	「고압가스안전관리법 시행규칙」 (이하 생략)	인터넷

	【별표3】 냉동능력 산정기준	↓ 국가법령 정보센터 ↓ [검색창] '고압가스 안전관리법 시행규칙'
	【별표7】 고압가스 냉동제조 시설·기술·검사 및 정밀안전검진 기준	
	【별표15】 안전관리규정 작성요령	
	【별표19】 정기검사의 대상별 검사주기	
	【별표31】 안전교육 실시방법	
	【별표34】 사고의 통보 방법 등	
	필요한 기타 법령	
상세 기준	KGS FP113 '고압가스 냉동제조 시설·기술·검사·정밀 안전검진 기준'	인터넷 ↓ KGS Code 가스기술기준 정보시스템
	※ 필요한 기타 상세기준, 지침, 규격 등 명시할 것	

제 37 조 (타 법령과의 관계)

이 규정의 필요한 사항은 가스관계법 및 타법령에서 정하는 바에 의한다.

부 칙

제 1 조 (시행일)

이 규정은 2026. 4. 30. 부터 시행한다.

제 2 조 (종전 규정의 폐지)

이 규정의 시행과 함께 종전 규정 중 본 규정과 부합하지 않는 조항은 폐지한다.

제 3 조 한국가스안전공사에서 최초제정 및 변경 심사받은 기존 안전관리규정과 본 규정은 합철하여 영구 보존한다.

[별첨 1]

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

안전관리자 ☐ 책임자 ☐ 원 ☐ 선임 ☐ 해임 내역서 ☐ 퇴직						
구 분		성 명	자 격	자격증번호	선임(예정) 해임(퇴직) 연 월 일	취업 동의(인)
		생년월일	휴대전화			
책 임 자	선 임					
	해 임 (퇴 직)					
관 리 원	선 임					
	해 임 (퇴 직)					
안전관리규정 제9조 2항과 같이 안전관리책임자(원)을 선임·해임(퇴직)하였습니다. 20 년 월 일 구비서류: 자격증 사본 1부 ※ 안전관리자가 변경된 경우에 즉시 기록·관리함						

[별첨 1-1]

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

☐ 안전관리총괄자 ☐ 안전관리책임자 ☐ 안전관리원 안전관리자 대리 지정서 ☐ 안전관리총괄자 ☐ 안전관리책임자 ☐ 안전관리원 내역서				
구 분	성 명 (생년월일)	자 격	자격증번호	휴대전화
선 임 자				
대 리 자				
안전관리규정 제11조 1항에 따라 안전관리자의 대리자를 지정합니다. 20 년 월 일 ※ 안전관리자의 대리 지정이 필요한 경우에 즉시 기록·관리함				

기록·보존하는 안전관리에 필요한 서류

○. 영구보존서류

1. 기술검토서류 및 도면(변경서류포함)
2. 안전관리규정원본(한국가스안전공사 확인필한 심사서류) 과 개정서류
3. 허가(신고)증명서
4. 완성검사증명서
5. 정기검사증명서
6. 안전관리자자격증
7. 안전관리자전문교육이수증(신규과정,보수과정)
8. 안전관리자선임·해임·퇴직내역서
9. 안전관리자 대리지정서
10. 안전관리총괄자의 결재위임에 대한 확인서

○. 5년간보존서류

1. 냉동제조시설 안전점검표
2. 냉동제조시설 운전일지
3. 수리·보수 및 철거일지
4. 안전교육일지
5. 훈련일지
6. 가스사고배상책임보험증권(가입분류:냉동제조자, 용량:RT(냉동톤))
7. 자율검사증명서
8. 안전밸브시험성적서(압축기 종단부착 1년에 1회이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회이상)
9. 그밖의 안전관리에 필요한 서류

[별첨 2]

냉동제조시설 안전점검표

20 년 월 일 ~ 월 일

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

번호	점검항목	점검내용	점검결과						비고	
1	누출방지	- 방진, 방호, 부식방지조치 여부								
3	안전밸브	- 방출구 설치위치 적정여부 - 안전밸브 점검여부(압축기최종단 1회이상/1년, 그밖에는 1회이상/2년)								
4	안전장치	- 탈·부착 용이한 구조 등 안전 밸브 적정 상태 , 가용전 상태								
5	자동제어장치	- HPC, LPC 작동 여부								
		- 과부하 보호장치, 액체동결방지 장치, 냉각수 단수 보호장치 작동여부								
		- 공냉식·증발식 응축기 송풍기와 연동기구 작동여부								
6	압력계	- 고압계, 저압계 적정상태								
7	기타시설 등	- 가스누출 여부								
		- 주위에 화기 유무								
		- 경계표시 설치여부								
점검자의견										
주: 1. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적정하게 작성하여야 함. 2. 안전관리총괄자의 <u>결재</u> 가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따르거나 별첨3-1의 확인서를 이용할 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.										

[별첨 3]

냉동제조시설 운전일지

20 년 월 일

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

구분	사용 장비	점 검 항 목	기 준		실 측					
					10:00	14:00	17:00	22:00		
냉매 계통	육안 • 온도 계 • 누설 검지 기	토출 압력	스크류	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa		
			왕복동(터보)	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa		
		토출가스 온도	스크류	℃ ~ ℃	℃	℃	℃	℃		
			왕복동(터보)	℃ ~ ℃	℃	℃	℃	℃		
		흡입 압력	스크류	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa		
			왕복동(터보)	MPa ~ MPa	MPa	MPa	MPa	MPa		
		냉매 량	액면계 에서 액면이 보일 것 (100% 부하 운전중 중심선 위치)							
		오일 량	운전중: 유면계에서 하단중심선 이상 (기동전: 상한선에 위치)							
		오일 압력	냉매압력과 차압이 적정 할 것 (제품메이커 사양 기준 참조)				MPa	MPa	MPa	MPa
냉수 • 냉각 수계 통	온도 계	냉각수 온도	℃ ~ ℃		입구	℃	℃	℃	℃	
					출구	℃	℃	℃	℃	
		냉수(브라인) 온도	℃ ~ ℃		입구	℃	℃	℃	℃	
					출구	℃	℃	℃	℃	
전기 계통	클램프 메타	운전 전압	정격전압 ± 10% (R·S, S·T, T·R상)			V	V	V	V	
		운전 전류	기계명판 전류 ± 10% (R, S, T상)			A	A	A	A	
		단자대 & 판넬상태 - 비가동시기 점검	느슨, 과열흔적, 먼지 등 청소상태							
기타	육안	드레인 - 비가동시기 점검	동파 우려될 경우 냉수, 냉각수 계통내 물 배수 확인							
		저압부 단열재 상태 - 비가동시기 점검	열손실이 없도록 보냉,방습이 충분할것							
		이상진동 및 소음	이상 진동, 소음이 없을 것							
비고	주: 1. 불필요 항목에는 “해당없음”으로 표시 2. 각 점검내용에 대한 세부점검 내용은 사업자가 업소실정에 적절하게 작성하여야 함. 3. 전기설비의 방폭 가연성가스중 암모니아, 브롬화메탄, 공기중자기발화가스는 제외 4. 안전관리총괄자의 결재가 통상적으로 곤란할 경우 사업소의 자체 위임 전결규정에 따르거나 별첨3-1의 확인서를 이용할 수 있다. 이하 기타 일지도 동일하게 적용한다.									

안전관리총괄자 결재위임에 대한 확인서

냉동제조시설안전점검표(별첨2), 냉동제조시설운전일지(별첨3), 수리·보수 및 철거일지(별첨4), 안전교육일지(별첨5) 및 훈련일지(별첨5-1)의 안전관리총괄자 결재가 통상적으로 곤란하여 아래와 같이 위임하여 결재하고자 합니다.

구 분	직 위	성 명	동의(인)
위 임 한 자	대표자	국립생물자원관장	(인)
위 임 받 은 자	주무관	시설담당 공무원	(인)

* 안전관리총괄자의 결재에 대한 부분만 부득이 위임한 것이며, 고법 시행규칙 제12조 및 13조에 따른 해당 사업소를 관리하는 최상급자로서 안전에 관한 업무의 총괄한 그 직무에 대하여 성실히 수행하여야 합니다.

20 년 월 일

[별첨 4]

수리·보수 및 철거일지

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

일 시	20 년 월 일	수리·보수 및 철 거 장 소	
수리·보수 및 철거자		수리·보수 및 철 거 대 상	
수리·보수 및 철거 전의 상태	수리·보수 및 철거 후의 상태	수리·보수 및 철거 후 검사 및 시험결과	
고 장 원 인			
고장방지대책			
종 합 의 건			

[별첨 5]

안 전 교 육 일 지

안 전 관 리 원	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자

일 시	20 년 월 일	장 소		강 사	
제 목 :					
교육내용 :					
※ 월 1회이상 실시					
참석자명단					

[별첨 5-1]

훈련 일지

안 관	전 리	안전관리 책 임 자	안전관리 총 괄 자
리 원	원		

일 시	20 년 월 일	장 소		강 사	
제 목 :					
훈련내용 : ※ 분기 1회이상 실시					
참석자명단					

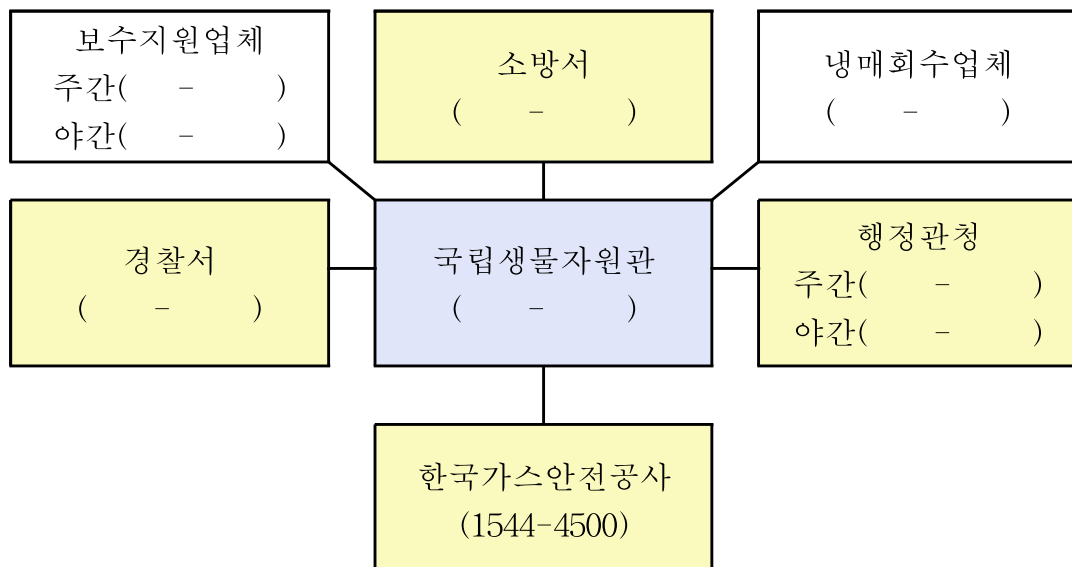
[별첨 6]

비상연락망 및 관련기관 신고체계

비상 연락망



유관기관 연락망



※ 비상연락망은 허가(신고)받은 냉동설비별 선임내역을 작성하고 신고체계가 변경된 경우에 즉시 기록·관리함

긴급사태시의 조치 및 통제요령

1. 위해발생시의 조치 및 훈련방법

○ 긴급사태 발생시 조치사항

(가) 발견통보

재해의 발생 및 인근의 화재를 발견할 경우에는 신속히 현황과 악을 하고, 사고통보방법(별첨7-1)에 따라 소방관서, 한국가스안전공사등 관련기관에 신속히 비상출동 및 구조를 요청함과 동시에 즉시 안전관리총괄자, 안전관리책임자 등 비상연락망 연락체제에서 정한 순서에 따라 통보한다.

(나) 피 난

사람이 모이는 것이 위험하다고 판단되는 재해가 발생한 경우는 피난하면서 위험발생 신호를 계속하여 보낸다.

(다) 재해현장의 응급조치

재해발생 및 인근의 화재발생시 응급조치는 안전관리조직 계통의 지시에 따른다. 사고원인을 신속히 파악하여 비상대응체계 및 조직별 업무(별첨7-2~4)에 따라 조기 사후수습과 피해 확대를 예방한다.

2. 위해발생시의 단계별 조치방법

구분	조치사항 (대응조직)	조치내용
1단계	사고관련 정보 수집(상황반)	○ 사고의 유형 및 영향 범주 파악 ○ 사고 가스의 종류 및 양 ○ 저장탱크·용기등 가스설비의 종류 및 상태 ○ 피해의 정도 : 진행과정(화재, 폭발, 누설, 유출 등) ○ 현지 기상 조건 ○ 사고 현장의 독성농도

2단계	초기 응급조치 및 인명구조(상황 반, 비상조치반)	○ 초기 응급조치자는 방독면, 공기호흡기, 보호의등 보호구 착용 및 응급복구에 필요한 장비·공구 등 휴대할 것 ○ 독성가스 등에 이미 노출되어 무력화된 희생자의 구조 ○ 피해가 예상되는 지역의 종사자는 대피 ○ 소방서(119), 한국가스안전공사 사고통보 ○ 기술적 구조작업이 필요한 인명구조 등은 유관 기관의 지원요청 - 고립된 경우의 구조상황 - 잔해나 파편에 눌려져 갇힌 희생자 - 밀폐된 공간에서의 구조상황 ○ 구조된 부상자는 응급조치 후 병원 이송
3단계	위험요인 제거 (비상조치반)	○ 점검장비로 가스누출부위를 조사 ○ 전기 스파크 발생을 억제하고, 전기기기나 화기 사용을 금지 ○ 누출된 가스(독성가스 제외)가 체류할 우려가 있는 실내의 경우 창문 등 개방하여 잔류가스 배출 - 환기가 불량한 실내의 경우에는 국소배기장치를 사용하여 외부로 배출 ○ 화재발생시 화재진압에 대한 신속한 실시여부 판단 - 대상 설비 및 화재진압 방법 - 저장탱크·용기에 대한 과열방지 조치(살수, 화염 차단 등) - 누출된 물질의 물과의 반응성을 고려 ○ 사고발생 장소 및 물질에 따른 적절한 소화약제 및 제독제 사용 - 밀폐된 공간 VS 개방된 공간 - 독성가스, 가연성가스, 반응성물질, 일반유류 화재, 전기화재 등
4단계	현장통제 및 위험지역 분류 (상황반, 현장 지원반)	○ 사고 접수와 동시에 사고지역 주변 통제 ○ 주민보호 조치 - 필요하다면 싸이렌 및 확성기 사용 ○ 사고현장을 명확히 구분하여 피해 확대 방지 - 위험지역, 준 위험지역, 안전지역 ○ 가스위해 발생지역 주위에 경계표지판 및 경계기를 설치하고 출입을 금지 ○ 사고가 확대되는 경우 통제선 조정

5단계	누출차단 조치 (비상조치반, 현장지원반)	○ 안전하게 할수 있다면 밸브를 차단 - 가스가 누출되는 지점의 양쪽 가스밸브 차단 ○ 용기 내의 수위가 누출 부위 아래에 위치하도록 용기를 회전함 ○ 나무마개, 고무마개 등을 이용하여 1차 누출방지 후 에폭시 반죽을 이용하여 틈새 고정 ○ 손상 배관의 누출방지 : 패드와 크램프 사용 ○ 고압가스, 염소가스, 독성가스 등의 경우에는 특수장비 사용
6단계	가스 확산 방지 (현장지원반, 복구반)	○ 옥외 드레인, 맨홀, 하수구, 실내 드레인 등을 차단 - 고무판이나 두꺼운 플라스틱 필름, 모래주머니와 합판을 이용, 준비된 장비가 없다면 현지의 흙이나 모래 등을 이용 ○ 시설내 폐수처리시설이 있다면 유도 ○ 누출량이 많아 현장에서 조치가 불가능한 경우에는 웅덩이 또는 임시제방을 설치 - 누출된 물질이 어떻게 흐르는지 관찰하고 더 이상 확산되는 것을 차단/우회 - 현장의 흙, 모래주머니, 흙작포 등을 이용 - 흐름 우회기술 : 도랑 건설이나 차단봉 이용 - 바닥을 팔때는 지하 매설물에 유의
7단계	제독처리 (비상조치반, 복구반)	○ 가스확산을 차단하여 누출가스를 누출지역 내에 유지 ○ 재해설비(흡수탑, 중화조 이송 등)를 가동하여 제독처리 ○ 사고현장에 독성물질의 잔류여부 확인 - 필요시 제독처리
8단계	현장 안전점검 및 시설복구 (비상조치반, 복구반)	○ 상황종료 후 가스누출부 주위의 배수구, 맨홀 등을 점검, 잔류가스 존재 확인 및 확산조치 ○ 가스시설 피해 등에 대한 안전점검 실시 ○ 손상된 설비등에 대한 철거 및 복구 - 협력(시공)업체 인력 및 장비 지원 요청

3. 가스사고 상황별 대응요령(별첨7-4)에 따라 조치한다.

4. 긴급조치훈련

안전관리 총괄자는 훈련계획을 세워 예상된 재해에 따른 긴급조치훈련 등을 교육 시 병행 실시한다.

사고통보 방법

☐ 고법 시행규칙[별표 34] 사고의 통보방법 등(제54조제1항 관련)

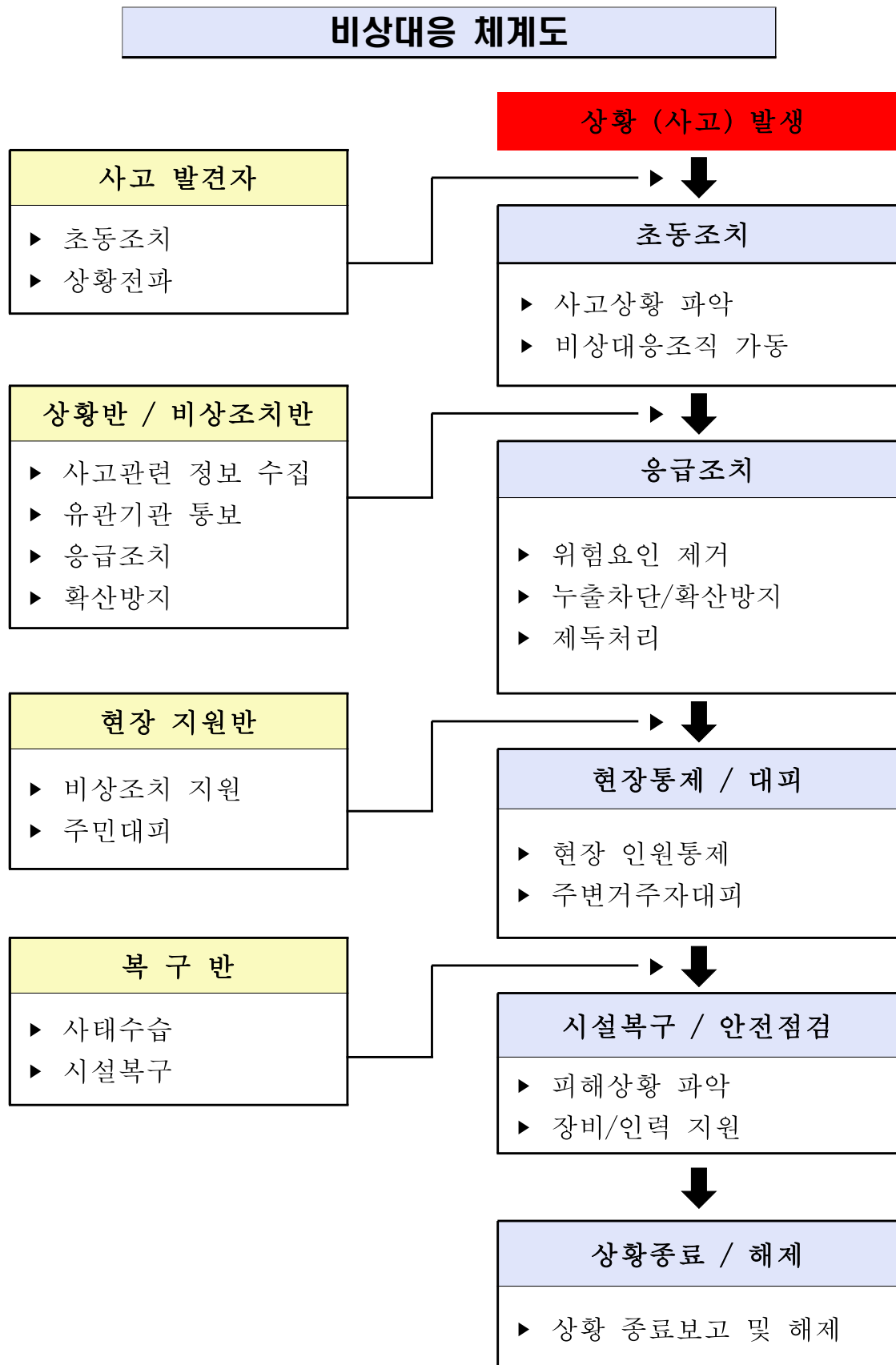
☐ 사고의 종류별 통보 방법 및 기한

사고의 종류	통보방법	통보기한	
		속보	상보
가. 사람이 사망한 사고	전화 또는 모사전송을 이용한 통보(이하 “속보”라 한다) 및 서면으로 제출하는 상세한 통보(이하 “상보”라 한다)	즉시	사고발생 후 20일 이내
나. 사람이 부상당하거나 중독된 사고	속보 및 상보	즉시	사고발생 후 10일 이내
다. 가스누출에 의한 폭발 또는 화재사고(가목 내지 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
라. 가스시설이 손괴되거나 가스누출로 인하여 인명대피나 공급중단이 발생한 사고(가목 및 나목의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
마. 사업자등의 저장탱크에서 가스가 누출된 사고(가목부터 리목까지의 경우를 제외한다)	속보	즉시	
비고 : 공사가 법 제26조제2항에 따라 사고조사를 한 때에는 상보를 하지 아니할 수 있다.			

☐ 통보내용

사고의 통보할 때에는 다음 각목의 사항이 통보내용에 포함되어야 한다.
다만, 속보인 경우에는 마목과 바목의 내용을 생략할 수 있다.

1. 통보자의 소속, 직위, 성명 및 연락처
2. 사고발생 일시
3. 사고발생 장소
4. 사고내용
5. 시설현황
6. 피해현황(인명과 재산)



긴급사태 비상대응조직 업무분장

대응조직		조 치 사 항
운 영 체 계	상황반	○ 경보발령, 비상상황 보고/ 지원요청 - 행정관청, 소방서, 가스안전공사 등 ○ 비상연락, 비상대응 조직 동원 ○ 사고속보의 작성과 보고 ○ 인접지역 피해예측과 대피 결정
	비상조치반	○ 비상운전 정지 - 밸브 차단, 긴급차단장치 작동 등 ○ 비상발전기 및 살수장치 가동 ○ 방호조치 및 위험물질 제거·격리 ○ 자체소방시설을 활용한 화재진화 활동
	현장지원반	○ 현장 인원통제 및 주변 거주자 대피 ○ 소방펌프의 가동과 소방용수의 확보 ○ 필요장비 동원 및 운영 ○ 상해자 응급처치 및 병원 후송 지원
	복구반	○ 피해상황 분석 ○ 사태수습 후 복구 작업 실시 ○ 협력업체 인력 및 장비 지원

가스사고 상황별 대응요령

○ 비독성·비가연성 냉동제조시설에서 사고발생시

1) 사고유형

- 폭발(비산 및 과압에 의한 인명 및 설비 손실)
 - 냉동시설 주변 화재에 의해 압력용기(수액기, 응축기 등) 폭발
 - 액햄머 등에 의한 압축기 헤드 파열
 - 수리·보수시 산소 유입에 의한 폭발
- 질식(산소 결핍에 의한 인적 피해)
 - 액봉에 의한 액배관 파열
 - 수리·보수시 냉매누출
 - 지게차 운전 등에 의한 냉매배관 파손

2) 대응요령

- 사고신고 및 전파
- 기계실내 종사자 대피
- 상황실 운영 및 비상대응조직 가동
- 인원파악 및 인원통제
- 부상자 응급처치 및 병원이송
- 냉매누출 부위 응급조치
- 국소배기장치 등으로 기계실 강제환기 실시
- 주기적 산소농도측정
- 손실평가 및 사고조사
- 안전 및 비상시스템 복구
- 상황종료 보고 및 전파

3) 유관기관 지원요청

유관기관	지원요청 내용
한국가스안전공사	○ 안전조치에 관한 기술지원 및 검사장비 협조요청 ○ 가스누출검지기 및 산소농도측정기 이용 농도측정 ○ 가스누출량과 주변상황 상태에 따른 조치사항 기술지원 ○ 2차 사고예방을 위한 당해시설물 및 주변 안전(정밀)점검 실시
소방서	○ 2차 위해가 발생하지 않도록 시설 전체에 살수하면서 냉각 ○ 가스누출량과 주변상황 및 시설 상태를 충분히 고려하여 화재의 진압여부 결정 ○ 누출·질식·화재·폭발 등에 의한 인명 구조
경찰	○ 2차 폭발 등을 고려하여 주민 등 대피조치 ○ 인근 차량 및 주민 통제

냉동제조시설 현황 및 위치도

○ 시설 및 안전관리자선임 현황

20 년 월 일

번호	시설명	냉매 냉동능력	용도	안전관리책임자		안전관리원(냉동능력 100RT이하 해당 없음, 100RT초과 1명, 600RT초과 2명)	
①		프레온 RT	냉방용, 산업용	성명		성명	
				생년월일		생년월일	
				휴대전화		휴대전화	
				자격		자격	
②		프레온 RT	냉방용, 산업용	전문교육 이수일		전문교육 이수일	
				성명		성명	
				생년월일		생년월일	
				휴대전화		휴대전화	
③		프레온 RT	냉방용, 산업용	자격		자격	
				전문교육 이수일		전문교육 이수일	
				성명		성명	
				생년월일		생년월일	
				휴대전화		휴대전화	
				자격		자격	
				전문교육 이수일		전문교육 이수일	
				성명		성명	

○ 시설위치도

주) 시설 및 안전관리자 선임 현황은 허가(신고)받은 냉동설비별로 작성하고
시설위치도는 번호 부여 관리하며 변경시에는 즉시 기록·유지바람.